

الامتحان : أحمد حمادة
المستوى : 9 أساسي

امتحان تمارين 32
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية
بصفاقس

الإسم اللقب 126 القسم الرقم

تمرين ع 1 - عدد:

يلي كل سؤال ثلاث مقترحات، أحدها فقط صحيح. ضع (x) أمام الإجابة الصحيحة.

(1) 2 هو حل للمعادلة:

☐ $2x + 1 < 3$

☐ $8x < 5(x + 1)$

☒ $8x > 5(x + 1)$

(2) حل المعادلة $(x - 2)^2 > 2$ هو:

☐ $]-\infty; 2 - \sqrt{2}] \cup [2 + \sqrt{2}; +\infty[$

☒ $]-\infty; 2 + \sqrt{2}] \cup [2 - \sqrt{2}; +\infty[$

☐ $]2 - \sqrt{2}; 2 + \sqrt{2}[$

(3) طاولة سطحها على شكل مربع قياس ضلعه 90cm فوقه منديل مربع الشكل قياس ضلعه 30cm سقطت فوق الطاولة كجة احتمال أن تسقط الكجة فوق المنديل هو:

☐ $\frac{1}{900}$

☒ $\frac{1}{9}$

☐ $\frac{1}{3}$

تمرين ع 2 - عدد:

فيما يلي جدول يوضح توزيع عدد من الصيادين حسب كتلة السمك التي اصطادوها كل واحد.

كتلة السمك بال kg	[0;10[	[10;20[	[20;30[	[30;40[
مركز الفئة				
التكرار التراكمي النازل	44	36	25	10
عدد الصيادين				

(1) ماهي الميزة المدروسة؟ ماهو نوعها

(2) بين أن عدد صيادي الفئة المنوالية هو 15.

(3) أرسم مضلع التكرار التراكمي النازل و اعط قيمة تقريبية لموسط هذه السلسلة.

(4) أ- أحسب معدل صيد هؤلاء الصيادين.

ب- انضاف إلى هذه المجموعة صياد واحد فأصبح معدل صيد المجموعة الجديدة 21.

إلى أي فئة تنتمي كتلة سمك هذا الصياد؟ علل جوابك.

(5) نختار صياد بصفة عشوائية من بين الصيادين الذين كمية صيدهم أكبر أو يساوي 20.

ماهو احتمال أن تكون الكمية التي اصطادها هذا الصياد أكبر أو يساوي 30؟

تمرين ع 3 - عدد:

يمثل الشكل المصاحب مثلثا ABC قائما في A

حيث $AB = 4\sqrt{2}$ و $AC = 2\sqrt{2}$ و M منتصف [BC]

(1) أحسب MA و BC.

(2) الدائرة التي قطرها [AM] تقطع [AB] في نقطة ثانية H

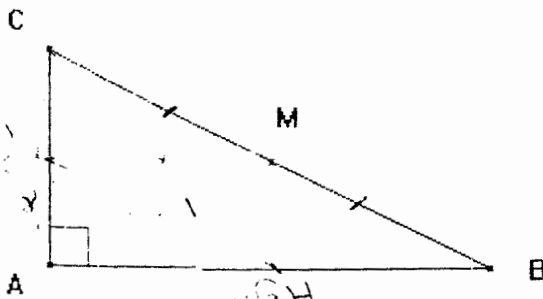
و [AC] في نقطة ثانية K.

بين أن AHMK مستطيل (عين O مركزه).

(3) (CH) يقطع (AM) في G.

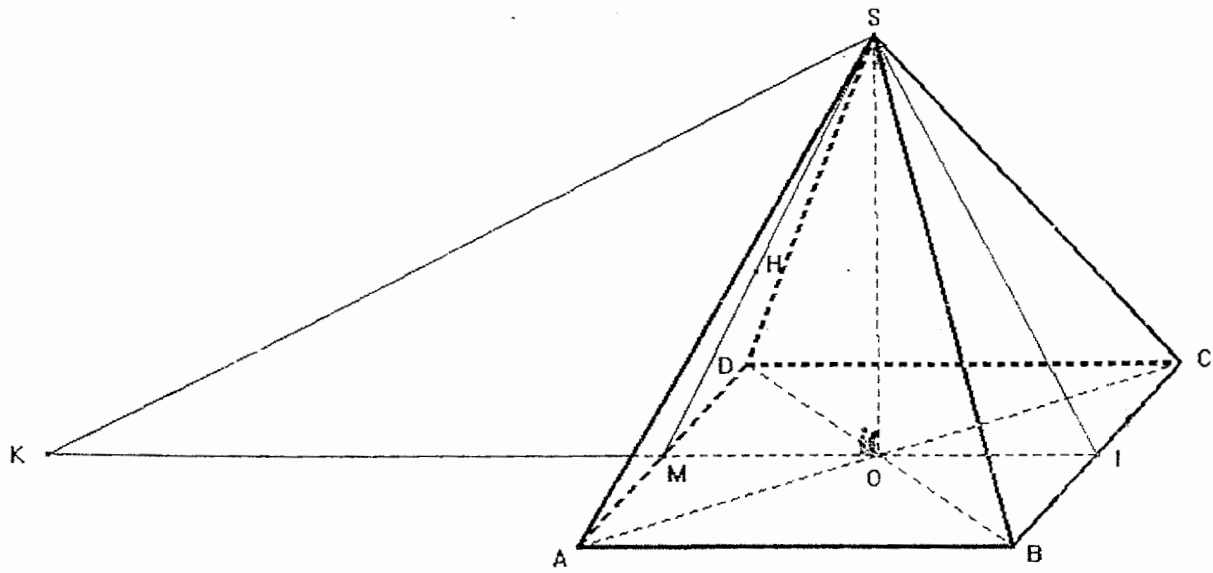
أ- بين أن G مركز ثقل المثلث ABC.

ب- استنتج أن G مركز ثقل المثلث KMH.



تمارين ع 4 دد:

- 127
- 1) أ- أحسب OC .
 ب- بين أن: $OS = 4\sqrt{2}$.
- 2) بحيث ISK مثلث قائم في S و O تنتمي لـ $[IK]$
 أ- بين أن: $K \in (ABC)$
 ب- أحسب OK
- 3) بين أن: $(BC) \perp (SOI)$
- 4) (OI) يقطع (AD) في M . H نقطة من $[MS]$ نعتبر المستوي (HBC) .
 بين أن (HI) المتوسط العمودي لـ $[BC]$
- 5) مناظرة E من C بالنسبة إلى H . بين أن المستويين (SOI) و (EAB) متوازيان.



تمارين ع 5 دد:

يمثل الرسم المصاحب:

- قطعة مستقيم $[AB]$ طولها 1
- نقطة M من هذه القطعة مخالفة لـ A و B .
- $AM = x$ حيث $x \in]0; 1[$
- $ACMD$ و $BEMF$ مربعين.
- S مجموع قيسي مساحتي المربعين $ACMD$ و $BEMF$.

1) أ- بين أن: $S = x^2 - x + \frac{1}{2}$

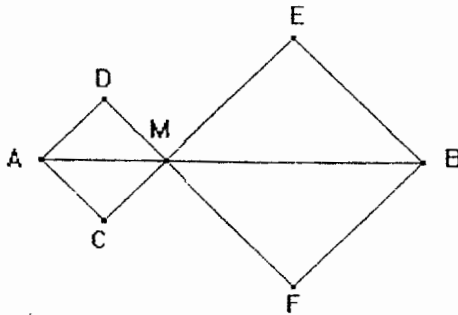
ب- أحسب S في حالة $x = \sqrt{2} - 1$.

2) أ- بين أن: $S = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$

ب- استنتج حصر لـ S .

ج- أوجد x في حالة $S = \frac{1}{4}$.

3) استنتج قيمة x لتكون S أصغر ما يمكن.



(128)

وأساسي

الاعداديت النمذجيت بمفاس

سلسلة تفارين عدد 32

تعرين عدد 1

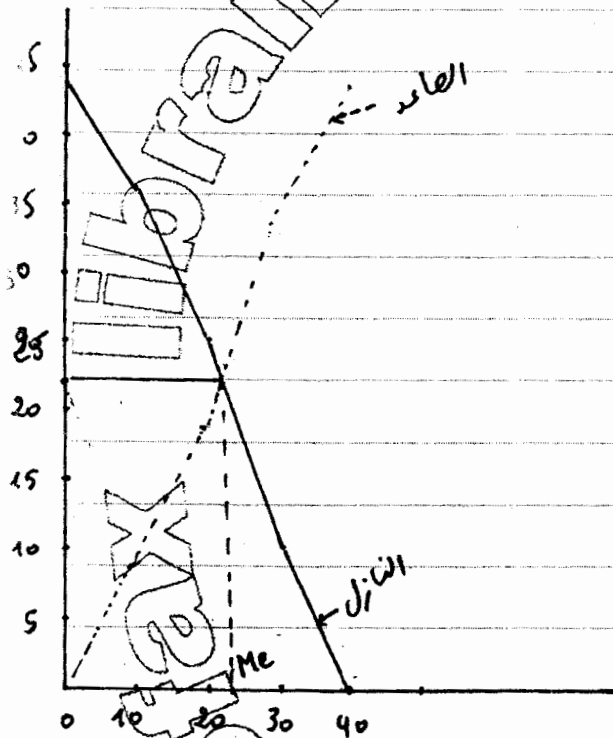
(1) (2) (3)

تعرين عدد 2

(1) العيزة المدروسة كتلت السمك بال كغ ونوعها مسترسات

(2) الفئة العشوائية هي $[20; 30]$ وعدد صيادها هو 15 (الجدول)

(3)



موزون السلسلة هو 24

$$\bar{x} = \frac{5 \times 8 + 15 \times 11 + 25 \times 15 + 35 \times 10}{44} = 21,1 \text{ Kg} = \frac{930}{44}$$

$$930 + 5x = 45 \times 21 = 945$$

(ب) كتلت صيد الصياد طان

فئة الصيد $[0, 10]$

$$930 + 15x = 945 ; x = 1$$

$$930 + 25x = 945 ; x = \frac{15}{25}$$

$$930 + 35x = 945 ; x = \frac{15}{35}$$

(5) احتمال أن تكون الكمية أكبر من 30 هي: $\frac{35}{60} = 0,583$

730

لأن I منتصف [BC] و O منتصف [AC] فإن (OI) // (AB) و $OK = \frac{16\sqrt{2}}{3} = 8\sqrt{2}$ و $OI = \frac{1}{2} AB = \frac{4\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2}$

(3) $\perp(SO) \perp (BC)$ و $\perp(OT) \parallel (AB)$ و $(AB) \perp (BC)$ إذن $(ABC) \perp (SO)$

محتويان في المستوي (S01) ومناطقها (S01) ل (S01) (BC) ل (S01) مستقبليان (OS) و (OI) و (ABC) و (BC) ل (S01)

مسئله ۴ (۴)

(IH) و $ME(SOI)$ و $HE(SOI)$ و $OE(SOI)$ و $ME(OI)$

[illegible]

(5) الخطوة بالنسبة إلى H غان H متنفذ [CH] ومنتج D.

BCE قائم في B $HE = HC = HB$

هستند و (A8) و (BE) و (BC) و (AG) و (BC) و (BC)

$(BC) \perp (ABE)$ و $(BE) \perp (SOI)$ ومقتطعان لأن (ABE) و $(SOI) \parallel (ABE)$

تقریریں عدد ۱۱۵

$$AC = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}x, \quad BE = \frac{1-x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-x)$$
$$S = AC^2 + BE^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(1-x)\right)^2 = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}(1-x)^2$$
$$= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - x = x^2 - x + \frac{1}{2}$$
$$S_8 = \frac{8(1 + \sqrt{2} - 1)}{2} = 4\sqrt{2}$$
$$(x - \frac{1}{2}) + \frac{1}{4} = \frac{x^2 + 1}{4} - x + \frac{1}{4} = S$$
[illegible]

2) $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$

③ عند قيمة $x = \frac{1}{2}$ وفي حالة $S = \frac{1}{4}$ و $S = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4} > \frac{1}{4}$

تشكون في اعراض ما يلي .

مكتبة 18 جاتفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفافس 22 740 480

محمد بن عبد الله

قائم فی A حسب نظریه پیتاگور

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = (4\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 = 32 + 8 = 40$$
$$BC = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$
$$MA = MB = MC = \frac{BC = \sqrt{10}}{2} \quad \text{وذن} \quad [BC] \text{ منصف } M$$

(2) قطر الساحة و KE و KEAC من HAM و H و AAM و HAM
 $(AH) \perp (AK)$ و $(AH) \perp (HM)$ و K وسط NH
 $\angle KHA = \angle KMA$

فان
مواضع اهل مكة من (ك) و (هـ)
و مواضع

$\{H\} \times [AM] = \text{مستطیل مربعی}$ AMK $\triangle HAK = 90^\circ$

[illegible]

السلطان
(C H) و (A H) في ABC يتقاربان في مركز ثقله مركز ثقله

91

$\frac{m}{\sigma} = \frac{\Sigma}{\sqrt{n}}$

گاز $0.5M$ و $0.6 = \frac{1}{3} 0.5M$ گاز $0.5M$ نقل $0.5M$.

X

مجلس أمناء [AC] في جامعة الكويت
عدد 4

$$AC = \frac{1}{2} AC = \frac{\sqrt{2}}{2} BC = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 4\sqrt{2} = 4$$

حسب نظريتنا
 قائل في ٥. osc و $(ABCD) \perp (OS)$

$$S^2 = SC^2 - OC^2 = (4\sqrt{3})^2 - 4^2 = 18 \quad 16 - 36$$
$$S = \sqrt{52} = 4\sqrt{2}$$

(۴) و K(OI) محتویات ضمیمه‌های (OI) و K(OI)

حسب الو [KI] ج س على ٥ ٤ ٣ ٢ ١ : ك س ر ، K E(ABC)

$$= \frac{0.2^2}{0.1} = \frac{38}{2\sqrt{2}} \therefore SO_2 = 0.4 \times 0.1$$

مكتبة 18 جالفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480